Eleição de Aurora em dois turnos — solução conceitual em nuvem

Disciplina: Arquitetura de Soluções / Computação em Nuvem · **Integrantes que atuaram:** Fernando Padilha, Hector Saldivar, Theo Otto e Vinicius Veiga

1. Ideia geral e decisões principais

Aurora tem 120 mil eleitores e 150 locais de votação. A solução é **presencial**: cada local tem um servidor próprio que funciona sem internet, e a nuvem (Azure) é usada para preparar a eleição, somar os resultados, publicar e guardar os registros. Usamos a mesma base tecnológica do nosso projeto (microfrontends em Static Web Apps, API Gateway, Azure Functions, filas Azure Queue Storage, MongoDB com um banco por serviço, Docker e pipeline no GitHub Actions com testes antes do deploy).

- **Votação presencial, sem voto remoto:** em casa não dá para impedir que alguém seja pressionado ou venda o voto. Na cabine o eleitor está sozinho e sem celular.
- **Dois bancos separados em cada local:** um diz *quem já votou*; outro guarda *o que foi votado*. Nada liga um ao outro.
- **Nenhum comprovante individual:** o eleitor sai sem papel ou código do voto. Só existe o Boletim de Urna (BU) com totais do local.
- **Software com hash:** o que roda no local é uma imagem Docker cujo hash (SHA-256) foi publicado antes da eleição.

2. Processo da eleição (diagrama BPMN)

Preparação: a Comissão Eleitoral cadastra eleição, candidaturas e eleitores (importados do cadastro oficial, cada eleitor ligado a um local). A TI revisa o código no GitHub (duas aprovações), roda os testes e gera a imagem com hash. A Auditoria confere o código e publica o hash; só então a Comissão aprova a versão. **Votação:** no local, os mesários instalam a versão, conferem o hash com os fiscais e emitem a *zerésima* (relatório com zero votos). O eleitor mostra o documento, recebe um token de uso único e vota na cabine. No fim, o servidor imprime o BU, que mesários e fiscais assinam, e envia os dados à nuvem.

Decisão do 2º turno: o Serviço de Apuração soma os 150 BUs e calcula os votos válidos (candidaturas; brancos e nulos ficam fora). Se alguma candidatura tem **mais de 50%**, a Comissão publica o resultado final. Se não, o sistema ordena as candidaturas, a Comissão seleciona as **duas mais votadas** (empate na 2ª posição segue o critério do edital) e publica o resultado do 1º turno. A TI então configura os locais só com essas duas candidaturas; a configuração é aprovada pela Comissão, os dados do 1º turno ficam somente leitura e as marcas "já votou" começam do zero para o novo turno. Após 14 dias, o 2º turno repete o mesmo fluxo (hash, zerésima, voto, BU), é apurado, conferido pela Auditoria e publicado como resultado final.

3. Local x nuvem e continuidade (diagrama C4 – Contêineres)

No local de votação (offline)	Na nuvem (Azure)
Estação do Mesário (React): confere o eleitor e libera o token. **Cabine de Votação** (React): tela com as candidaturas. **Servidor Local** (Node em Docker): regras, hash, zerésima e BU. **Eleitores do local** e **Urna de votos** (dois MongoDB locais). **Fila de sincronização** (Azurite) para enviar depois.	**Portal de Apuração** (Static Web Apps, microfrontends), **API Gateway**, **Serviço de Eleição** e **Serviço de Apuração** (Functions), fila **boletins-de-urna**, bancos **pjbl_eleicao** e **pjbl_apuracao** (MongoDB Atlas), **Registro de auditoria** (Blob imutável), **Container Registry + Key Vault** (imagem assinada).

Se a conexão cair: a votação não depende da nuvem. Antes da eleição o local recebe a lista dos *seus* eleitores, as candidaturas e o hash esperado. Como cada eleitor pertence a um só local, não há risco de votar duas vezes em locais diferentes mesmo offline. Votos e logs ficam no servidor local e na fila de sincronização; quando a internet volta, são reenviados (com reenvio automático, como nas filas do projeto). Se a internet não voltar, o BU impresso e assinado é levado à Comissão e vale como fonte oficial. Queda de energia: o servidor é ligado a nobreak e os dados ficam em disco.

4. Sigilo do voto, coerção e compra de votos

- **Identificação separada da escolha:** o mesário confere o eleitor na Estação; o servidor marca "já votou" em *Eleitores do local* e gera um token aleatório. Só o *hash* do token fica guardado, sem o nome do eleitor. Na cabine, token + voto vão para a *Urna de votos*; o token é queimado e o voto é gravado **sem eleitor e sem horário**. No envio à nuvem, os votos são embaralhados e só enviados ao fechamento, para não ligar "quem votou" a "em quem votou" pela ordem.
- **Sem comprovante:** a cabine não imprime nem mostra código do voto; o BU só traz totais. Assim não existe prova para vender o voto.
- **Coerção/compra:** celular guardado antes da cabine, cabine sem câmera e voltada para os fiscais, um eleitor por vez, e mesários que nunca veem a tela. Um token não usado é cancelado por mesário + fiscal e fica no log.

- **Responsabilidades:** mesários identificam e liberam (não votam e não acessam a urna); fiscais observam e assinam; a TI não está presente no local na votação; a Comissão responde pelas regras; a Auditoria verifica depois.

5. Verificação do código e do software instalado

(1) Todo código passa por *pull request* com duas aprovações; a pipeline roda testes unitários e os testes de arquitetura antes de gerar a imagem. (2) A imagem Docker recebe um hash SHA-256, assinado com chave no Key Vault que só a Comissão libera. (3) A Auditoria baixa o mesmo código, refaz o build e compara o hash; o hash oficial é publicado no portal e impresso. (4) No dia, o Servidor Local mostra o hash da imagem em execução; mesários e fiscais comparam com o publicado e o valor sai impresso na zerésima. (5) No fechamento o hash é conferido de novo e vai impresso no BU. Se algo diferir, o local para e usa o procedimento de contingência.

6. Auditoria independente dos resultados

Cada BU tem totais por candidatura, brancos, nulos, comparecimento (eleitores marcados), hash do software e o fim da cadeia de logs, mais um QR. Os BUs digitais e os votos anônimos embaralhados são publicados no portal. A Auditoria (i) refaz a soma dos 150 BUs, (ii) compara os BUs em papel, assinados pelos fiscais, com os da nuvem, (iii) confere se votos = comparecimento em cada local e (iv) recalcula a decisão do 2º turno. Qualquer pessoa pode refazer a soma com os dados publicados.

7. Prevenção, detecção e investigação de fraudes internas

Regra de segregação: quem escreve o código não aprova; quem aprova não opera; quem opera não audita. Ações sensíveis exigem duas pessoas.

Quem	Fraude possível	Prevenção	Detecção e investigação
Mesário	Marcar quem não veio e votar no lugar; tentar ver o voto	Dupla de mesários + fiscal; token de uso único; mesário sem acesso à urna; cabine fora da vista da tela	BU compara comparecimento x votos; log de cada token (liberado/queimado/cancelado) por estação e mesário
Operador de TI	Trocar o software ou mexer no servidor local	Só implanta imagem assinada via pipeline, com aprovação da Comissão; servidor lacrado no dia	Hash diferente na abertura/fechamento; zerésima diferente de zero; BU em papel x nuvem
Admin. cloud	Alterar totais, apagar logs, trocar a imagem	Mínimo privilégio; acesso admin temporário aprovado por 2 pessoas; sem acesso à chave de assinatura; logs em Blob imutável (WORM) em conta da Auditoria	Cadeia de hash quebrada; alertas de acesso; correlation-id liga a requisição ao registro (como no nosso Gateway); BU assinado não muda
Dev.	Esconder código malicioso	Duas aprovações, testes automáticos, Auditoria revisa o código	Build refeito pela Auditoria gera hash diferente

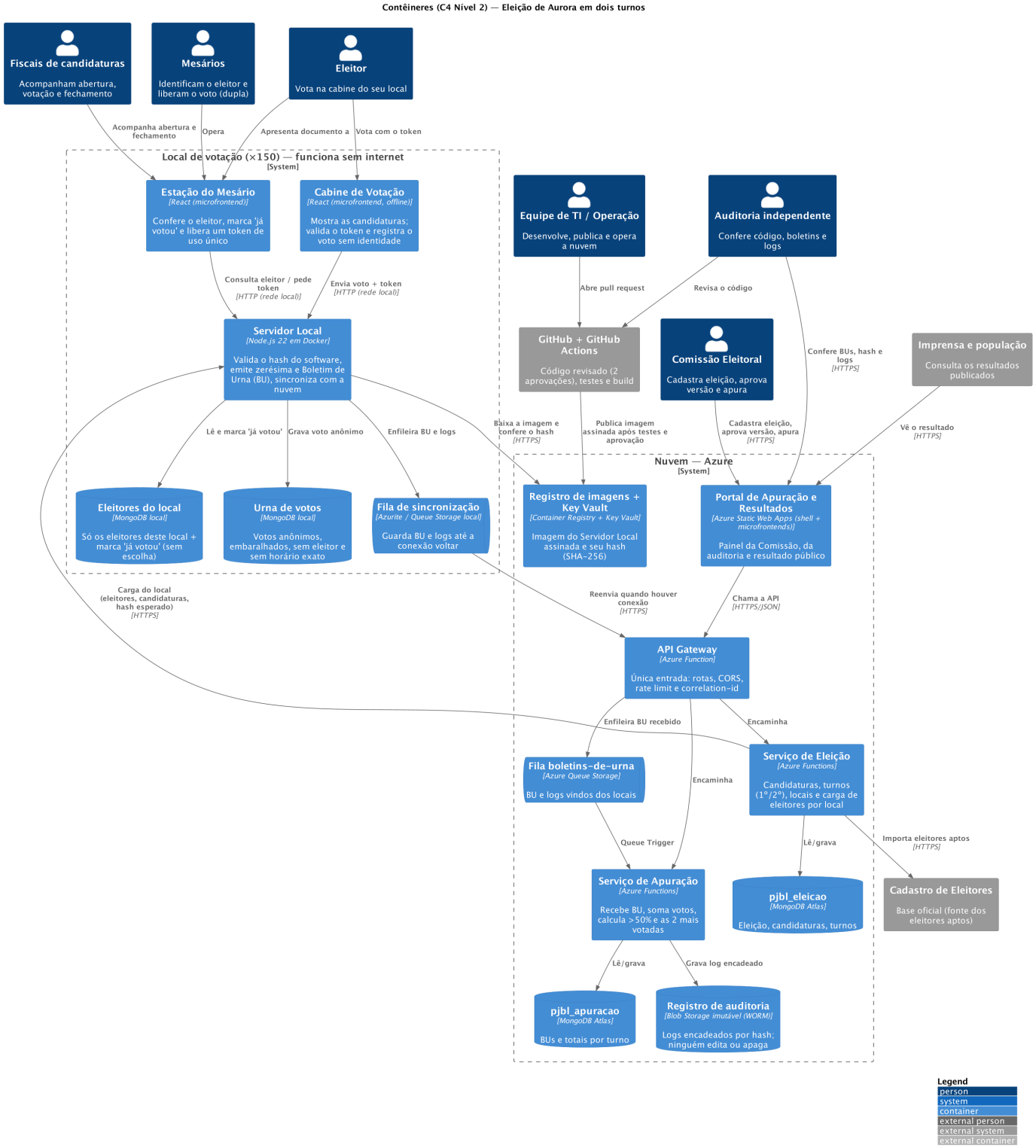
8. Quem faz o quê

Papel	Prepara	Opera	Fiscaliza	Audita
Comissão Eleitoral	Cadastra eleição; aprova versão e 2º turno	Apura e publica	—	—
Equipe de TI	Código, testes e imagem	Implanta (sem mexer em votos)	—	—
Mesários	Instalam e conferem hash	Identificam e liberam token; fecham e imprimem BU	—	—
Fiscais de candidaturas	—	—	Abertura, votação, fechamento; assinam BU	—
Auditoria independente	Publica hash oficial	—	—	Código, BUs, logs e 2º turno

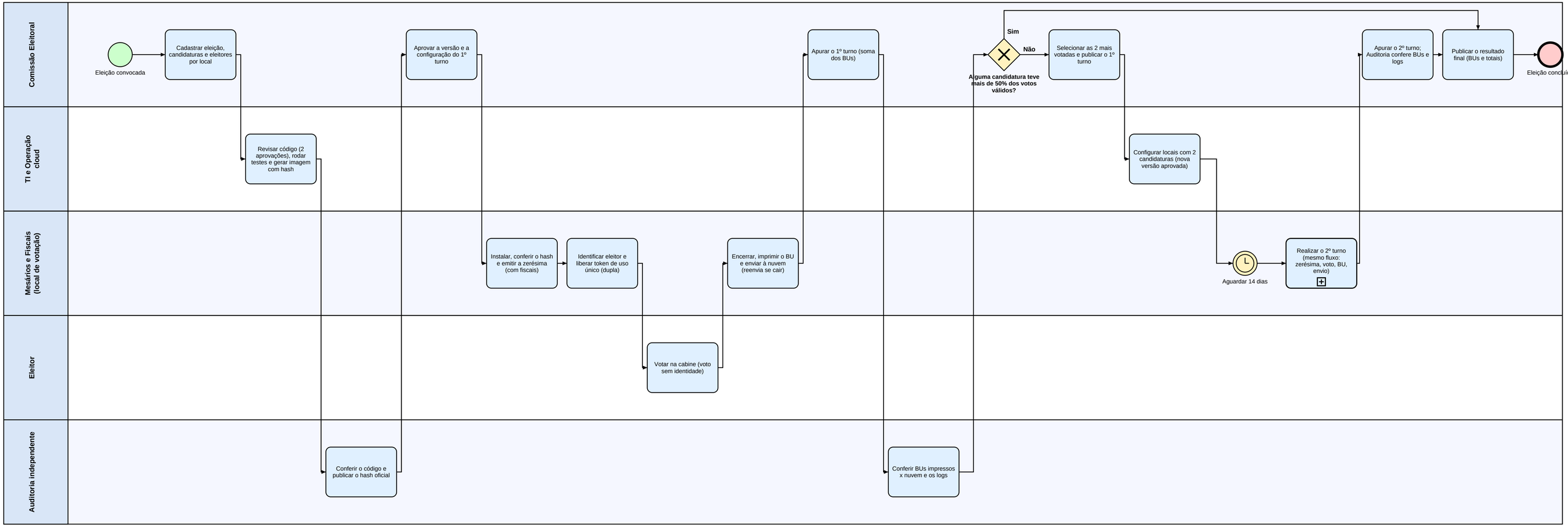
9. Risco residual

Foto ou vídeo do voto na cabine: mesmo com regra de celular e cabine vigiada, uma câmera escondida pode gravar a tela e o eleitor provar o voto a quem o compra. Reduzimos com revista visual, fiscalização e punição, mas não eliminamos. Outros riscos que sobram: conluio entre mesário e fiscal no mesmo local (limitado a um local e detectável pela conferência de BUs) e falha total de energia/internet (coberta pelo BU em papel, porém mais lenta).

Diagrama C4 — Contêineres



BPMN — Processo eleitoral de Aurora: do preparo do 1º turno à publicação do resultado final



Legenda: círculo verde = início; círculo vermelho = fim; losango = decisão; relógio = espera de 14 dias; retângulo com + = subprocesso (repete o fluxo de votação). BU = Boletim de Urna. Zerésima = relatório com zero votos antes de abrir.